

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE I

GRUPO 4 - CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE FROTA.

Solicitação de serviços para desenvolvimento de sistemas

Integrantes:

Vinicius Romera

Thales Godoy

Jean Ortiz

Rian Couto

Otávio Gabriel Neves

Prof. Levi Rodrigues Munhoz

Sorocaba

primeiro semestre/2026

Sumário

Solicitação de Desenvolvimento de Sistema: FateXpress Ltda.	3
Descrição dos processos e setores	4
Diagnóstico de Problemas Recorrentes	4
Requisitos Estruturais do Novo Sistema	5
Fase da Pesquisa	6
Setores afetados	6
Quadro de agenda das entrevistas	7
Entrevistas	8
Entrevista 1: Gerente da Oficina	8
Entrevista 2: Secretário da Oficina	9
Entrevista 3: Compradora	10
Entrevista 4: Almoxarife	11
Entrevista 5: Operador	11



Solicitação de Desenvolvimento de Sistema: FateXpress Ltda.

Sorocaba, outubro de 2025.

Aos cuidados da equipe de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FaDevs.

Referente: Desenvolvimento de Sistema Integrado de Gestão de Manutenção de Frota (GMF)

Prezados Senhores,

Me chamo Ronaldo Pereira, representante da FateXpress Ltda. Fundada pelo Sr. José David, a FateXpress Ltda é renomada por sua sólida atuação no segmento de transporte e logística na região de Sorocaba desde 1987. Gostaria de solicitar aos senhores a elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de um aplicativo ou sistema personalizado. Nossa organização encontra-se em um momento de crescimento patrimonial que demanda a modernização de seus processos, gostaríamos de digitalizar e se possível automatizar vários de nossos processos para termos melhores e consistentes resultados.

De imediato, contamos com uma frota variada composta principalmente por ônibus, mas que também contam com veículos menores como vans e carros. Apesar dos investimentos realizados em equipamentos modernos, como sistemas avançados de telemetria, os procedimentos de manutenção ainda dependem de métodos ultrapassados (como planilhas em Excel e registros em papel) o que tem resultado em baixa eficiência operacional e aumento de custos desnecessários.

Descrição dos processos e setores

Para a plena compreensão do escopo, detalhamos abaixo a dinâmica atual de nossos departamentos:

- **Setor de Tráfego:** Responsável pela operação diária e liberação dos veículos. Este setor necessita de visibilidade em tempo real sobre a disponibilidade da frota para evitar o comprometimento de escalas e rotas. Atualmente, os motoristas realizam a aferição da quilometragem inicial e final manualmente.
- **Oficina Mecânica Interna:** Realiza intervenções preventivas, corretivas e preditivas. O fluxo de trabalho inicia-se com a abertura de uma Ordem de Serviço (O.S.), onde são registrados os diagnósticos e a substituição de componentes. Um ponto crítico é a identificação de veículos em período de garantia, que devem ser obrigatoriamente encaminhados à rede de concessionárias autorizadas.
- **Almoxarifado de Peças:** Responsável pelo armazenamento e controle de insumos (filtros, lubrificantes, sistemas de freio, etc). A oficina precisa sinalizar sobre peças que necessitam de estoque regular.
- **Monitoramento e Telemetria:** Nossos veículos já emitem dados telemétricos (temperatura do motor, pressão, RPM, códigos de falha e odômetro digital). Entretanto, essas informações residem em silos tecnológicos e não alimentam nosso planejamento de manutenção.

Diagnóstico de Problemas Recorrentes

Identificamos gargalos que impactam diretamente a rentabilidade e a segurança da nossa operação:

- **Inobservância de Garantias Contratuais:** A ausência de alertas sistêmicos sobre o prazo de garantia dos veículos resulta em manutenções internas indevidas, causando a perda de coberturas de fábrica e prejuízos financeiros vultosos. Esse cenário resulta em um impacto financeiro aproximado de R\$ 5.000 a R\$10.000 mensais, considerando despesas com reparos não cobertos e perda de benefícios contratuais.
- **Extrapolação de Prazos de Manutenção Preventiva:** A dependência da coleta manual de quilometragem gera erros de digitação e atrasos no processamento. Isso faz com que veículos operem além dos limites de segurança para troca de componentes críticos, elevando o risco de quebras catastróficas. Estima-se que essa ineficiência resulte em um prejuízo médio de aproximadamente R\$ 20.000

mensais, considerando gastos com manutenções corretivas, perda de produtividade e impactos operacionais.

- **Ineficácia do Checklist de Bordo:** Os relatos dos motoristas sobre anomalias (ruídos, vibrações ou luzes de advertência) são registrados em papel e analisados tardiamente. Essa latência impede a manutenção preditiva, transformando pequenos problemas em reparos emergenciais onerosos. Estima-se que essa ineficiência gere um prejuízo médio de aproximadamente R\$ 5.500 mensais, considerando custos adicionais de manutenção, maior tempo de inatividade dos veículos e impactos na operação.
- **Assimetria de Informação entre Tráfego e Oficina:** A falta de um painel de condição compartilhado faz com que o Chefe de Tráfego planeje rotas com veículos ainda em manutenção, gerando atrasos no atendimento aos clientes. Esse desalinhamento operacional pode representar um impacto financeiro na ordem de R\$ 3.200 mensais, considerando atrasos, custos adicionais de logística e perda de eficiência na execução das rotas.

Requisitos Estruturais do Novo Sistema

O novo sistema deve atuar como uma central inteligente de ativos, atendendo aos seguintes requisitos:

1. **Gestão de Cadastro e Garantia:** Registro detalhado de cada veículo (chassi, modelo, ano, data de aquisição) e das peças em estoque. O sistema deve bloquear ou emitir alertas impeditivos para manutenções internas em componentes ou veículos cobertos por garantia de fábrica
2. **Integração Automatizada via Telemetria:** O software deve integrar-se às APIs de telemetria existentes para capturar o odômetro de forma automática e precisa. Com base nesses dados, o sistema deve gerenciar a **Manutenção Preditiva**,
3. **Agendamento de revisões:** É necessário monitorar os limites de tempo ou quilometragem antes que eles sejam atingidos.
4. **Checklist Digital de Bordo e Alertas Críticos:** Implementação de uma interface (mobile ou terminal) para que motoristas registrem ocorrências durante o uso. O sistema deve cruzar esses relatos com os dados de telemetria (ex: alerta de temperatura) para gerar Ordens de Serviço prioritárias automaticamente.
5. **Controle de Ordens de Serviço (O.S.) e Fluxo de Oficina:** Gestão completa do ciclo de vida da manutenção, desde a entrada do veículo até a entrega final. Deve incluir a emissão

de relatórios técnicos detalhando serviços executados e peças substituídas para fins de histórico e auditoria.

6. **Painel de Visibilidade Gerencial:** "Dashboard" em tempo real para o Chefe de Tráfego e Gerência Operacional, permitindo visualizar quais veículos estão "Disponíveis", "Em Manutenção", "Aguardando Peças" ou "Em Concessionária".

Diante do exposto, aguardamos o envio de um cronograma de implantação, metodologia de integração de dados e a respectiva proposta comercial, incluindo o treinamento para nossas equipes operacional e técnica.

Atenciosamente,

Ronaldo Pereira

Diretor Operacional

FateXpress Ltda.

Fase da Pesquisa

A FateXpress é uma empresa de transporte rodoviário que opera com ônibus, carros e motos. Utilizando os Ônibus para o transporte de longa distância e os outros veículos para o transporte local, onde os itens transportados de ônibus são transferidos para os outros veículos para a entrega final, ou entrega expressa. A empresa tem uma oficina interna responsável por todos os veículos.

Setores afetados

O sistema de Gestão de Manutenção de Frota deverá dispor dos seguintes setores:

- **Oficina Mecânica Interna:** Execução de manutenções e abertura de Ordens de Serviços (O.S.).
- **Setor de Tráfego:** Escalação de veículos, registros operacionais (quilometragens, consumos, telemetria, monitoramento, etc).
- **Almoxarifado:** Controle de peças e insumos.
- **Compras:** Aquisição de peças e componentes para o estoque.



Quadro de agenda das entrevistas

Tabela 1: Quadro de agenda de entrevistas

Cargo	Setor	Resultado Esperado	Data	Horário
Gerente	Oficina	Obter a visão macro da gestão de ativos, regras de garantia e indicadores do dashboard.	15/04/2026	9h30
Secretário	Oficina	Entender o fluxo documental, entrada de dados manuais e interação com o Tráfego.	16/04/2026	10:30
Compradora	Compras		17/04/2026	8:00
Almoxarife	Almoxarifado		21/04/2026	8:30
Operador	Tráfego		22/04/2026	11:00

Entrevistas

Entrevista 1: Gerente da Oficina

1 - O senhor poderia descrever como funciona o processo de uma Ordem de Serviço, desde a entrada do veículo até a entrega? E como vocês definem se a manutenção é preventiva ou corretiva?

R.: Atualmente, o processo de Ordem de Serviço começa quando o veículo chega à oficina, geralmente após o motorista relatar algum problema ou quando é identificado durante inspeções básicas. A O.S. é aberta manualmente, normalmente em papel ou planilhas, contendo informações do veículo e do defeito. A definição entre manutenção preventiva e corretiva não segue um controle automatizado, sendo baseada principalmente na experiência da equipe e na quilometragem anotada manualmente.

2 - Sobre a identificação de peças ou veículos em garantia, qual o procedimento exato para verificar se um chassi ou peça está sob garantia e quais dados o sistema deve validar para bloquear uma manutenção interna indevida?

R.: A verificação de garantia é feita de forma manual, consultando documentos do veículo ou registros anteriores. Não existe um controle centralizado, o que pode levar a erros, como realizar manutenção interna em veículos ainda em garantia. Os dados considerados são data de aquisição e, em alguns casos, a quilometragem, mas nem sempre essas informações estão atualizadas.

3 - De que forma o senhor utiliza os dados de telemetria atuais (como temperatura e pressão) para antecipar quebras catastróficas? Quais limites técnicos (temperatura, RPM, pressão) devem disparar automaticamente a geração de uma Ordem de Serviço prioritária?

R.: Apesar dos veículos possuírem telemetria, esses dados não são utilizados de forma integrada no dia a dia da oficina. A manutenção ocorre, na prática, de forma corretiva ou preventiva básica. Não há definição clara de limites técnicos automatizados; a análise depende da interpretação manual dos dados quando consultados.

4 - Como a oficina sinaliza ao almoxarifado que uma peça atingiu o estoque mínimo para não haver veículos parados aguardando insumos?

R.: A comunicação com o almoxarifado é feita de forma informal, geralmente verbal ou por solicitações simples. Não existe um sistema que indique automaticamente o estoque mínimo, o que pode causar falta de peças ou excesso de compras.

5 - Quais indicadores de desempenho são fundamentais para visualização no Dashboard para impedir a paralisação da frota em caso de falta de veículos?

R.: Atualmente não existe um dashboard em tempo real. As informações são controladas por planilhas ou anotações, dificultando a visualização de indicadores como disponibilidade da frota, tempo de manutenção e custos.

Entrevista 2: Secretário da Oficina

1 - Quais informações do checklist de bordo e do odômetro você recebe hoje em papel e como é feita a digitação dessas informações nas planilhas de Excel?

R.: As informações de checklist e quilometragem são recebidas em papel pelos motoristas. Esses dados são posteriormente digitados manualmente em planilhas de Excel, o que pode gerar erros de digitação e atrasos.

2 - Quais dados obrigatórios devem constar na abertura de uma Ordem de Serviço para garantir um histórico auditável (peças, horas trabalhadas, mecânico responsável)? E como as anomalias relatadas pelos motoristas no papel (ruídos ou luzes) chegam até você?

R.: A Ordem de Serviço é preenchida manualmente, contendo dados como veículo, problema identificado e serviços realizados. Nem sempre há um padrão completo de informações, o que dificulta o controle histórico. As anomalias relatadas pelos motoristas chegam por meio dos formulários em papel.

3 - Como você comunica ao Chefe de Tráfego a disponibilidade em tempo real de um veículo para evitar que veículos em manutenção sejam escalados para rotas?

R.: A comunicação com o setor de tráfego ocorre de forma informal, geralmente por conversa direta, telefone ou mensagens. Não há atualização em tempo real, o que pode causar erros na escalação de veículos.

4 - Como você consulta o que já foi feito anteriormente em um veículo e quais relatórios técnicos o sistema deve emitir ao final de cada serviço para fins de auditoria e histórico do veículo?

R.: O histórico é consultado por meio de planilhas ou arquivos físicos. Essa consulta pode ser demorada e nem sempre contém todas as informações necessárias.

5 - Seria possível obter uma planilha de quilometragem e de um formulário de checklist simulados, como os utilizados pelos motoristas em situações reais para mapearmos os campos do sistema?

R.: Sim, existem documentos como planilhas de quilometragem e formulários de checklist em papel, utilizados diariamente pelos motoristas e pela equipe administrativa.

Entrevista 3: Compradora

1 - Como você recebe as solicitações de compra de peças? Existe um sistema para isso?

R.: As solicitações de compra são feitas pela oficina de forma manual, geralmente por comunicação direta ou registros simples.

2 - Você consegue consultar o estoque antes de realizar uma compra? Como isso é feito?

R.: A consulta ao estoque é feita diretamente com o almoxarifado, sem um sistema integrado. Isso pode gerar atrasos ou compras desnecessárias.

3 - Existe registro no sistema de fornecedores e histórico de compras?

R.: Não há um sistema estruturado para controle de fornecedores.

As informações são mantidas de forma informal ou em registros básicos.

4 - Como você verifica se uma peça pode ser adquirida via garantia?

R.: A verificação é feita manualmente, com base em documentos ou histórico, o que pode gerar falhas no processo.

5 - Como você registra compras emergenciais no sistema?

R.: As compras emergenciais são realizadas conforme a necessidade, sem um controle estruturado, podendo impactar custos e organização financeira.

Entrevista 4: Almoxarife

1 - Como você registra a entrada de materiais no estoque? E como você registra a devolução ou armazenamento de peças não utilizadas? Você utiliza algum sistema para consultar o estoque atual?

R.: A entrada de materiais é registrada manualmente, geralmente em planilhas ou anotações. Peças não utilizadas são devolvidas ao estoque sem um controle rigoroso.

2 - Como é feito o controle de saída de peças para as Ordens de Serviço?

R.: Não há um sistema informatizado eficiente. O controle é feito manualmente, o que dificulta a precisão das informações.

3 - Você utiliza etiquetas, códigos de barras ou outro método de identificação das peças presentes dentro do estoque?

R.: A saída de peças é registrada manualmente e nem sempre está diretamente vinculada a uma Ordem de Serviço formal.

4 - O método de identificação é unificado ou certas peças precisam de um tipo de método de identificação diferente?

R.: Algumas peças possuem identificação básica, mas não há um padrão unificado como código de barras para todos os itens.

5 - Quais informações você precisa receber para separar peças para uma manutenção programada?

R.: A separação é feita com base em solicitações da oficina, muitas vezes sem documentação detalhada, o que pode gerar erros ou retrabalho.

Entrevista 5: Operador

1 - Como o operador age em relação à manutenção dos carros?

R.: Os operadores do tráfico recebem as fichas de manutenção preenchidas pelos motoristas e sobem no sistema. Eles têm acesso direto ao sistema.

2 - Quem vai ter acesso às fichas após subida no sistema?

R.: Os operadores do tráfico, pois sobem no sistema.

Verificam se já foi feito ficha e não repetem a ficha, o gestor da *manutenção* tem acesso ao sistema e acompanha e avalia qual processo será feito primeiro em relação ao grau de urgência. A Oficina recebe as fichas em ordem de importância do gestor de manutenção.

3 - Qual o papel do gestor de manutenção?

R.: O gestor de manutenção é quem avalia as fichas, ordenando por grau de importância e fazendo um planejamento para as mais importantes.

4 - Como a oficina age no processo?

R.: A oficina recebe as fichas por ordem de importância e executa a manutenção conforme o gestor estabelece.

5 - Como o operador de tráfico, gestor(Manutenção) e oficina se relacionam?

R.: Operador de Tráfego gera ficha de manutenção no sistema. O gestor da manutenção gerencia, avalia e ordena as fichas de manutenção para que a oficina execute. A oficina recebe em ordem e executa as fichas de manutenção. O gestor da manutenção gerencia as preventiva e corretivas.